

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Řešení:

Zvolme $\mathbf{u} = (\cos x, \sin x)^T$, $\mathbf{v} = (-\sin x, \cos x)^T$ báze $B = (\mathbf{u} | \mathbf{v})$.

Nejprve ukážeme kolmost vektorů báze vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = (\cos x, \sin x)(-\sin x, \cos x)^T = -\cos x \sin x + \cos x \sin x = 0. \text{ Odtud } x \in \mathbb{R}.$$

Nyní ukážeme kolmost vektorů báze vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Pro pozitivně definitní matici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ musí platit $a > 0$, $ac - b^2 > 0$.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v} = 0$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = (\cos x, \sin x) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} (-\sin x, \cos x)^T = 0$$

$$(a \cos x + b \sin x, b \cos x + c \sin x)(-\sin x, \cos x)^T = 0$$

$$-a \cos x \sin x - b \sin^2 x + b \cos^2 x + c \sin x \cos x = 0$$

$$b(\sin^2 x - \cos^2 x) + (c - a) \sin x \cos x = 0$$

$$b(\cos^2 x - \sin^2 x) = (c - a) \sin x \cos x$$

$$\frac{b}{c - a} = \frac{\sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = \frac{\sin 2x}{2 \cos 2x} = \frac{\tan 2x}{2}$$

$$\tan 2x = \frac{2b}{c-a}, \text{ kdy } a \neq c.$$

$$\text{Odtud } x = \frac{\arctan\left(\frac{2b}{c-a}\right)}{2}.$$